

KC桌面——外资精译

亚洲科技

- Kyber机架时序风险（背板信号完整性）：我们的研究显示，由于背板信号完整性挑战，英伟达Kyber GPU机架（目标2027年下半年量产）可能存在不确定性/延迟。我们看到Rubin Ultra NVL144正在评估两种替代设计方案：(i) 通过线缆盒将两个背对背互连的NVL72机架连接，或(ii) NVLink CPO交换。我们预计决策需要时间（距离量产仍有约1.5年），关键摇摆因素包括M10 CCL认证进展（链接）和CPO交换机成熟度。
- VR200 AC/DC电源上行空间；VR Ultra情况不一：继近期VR200液冷架构变更（链接）后，部分业内人士预计英伟达将把VR200芯片TDP从约2.3kW降至约1.8kW。虽然最终功率仍可能变动，但我们预计这不会改变机架级AC/DC电源配置（仍为每机架4个110kW电源架）。另外，英伟达已将HVDC电源选项（660kW/560kW PSU/BBU）纳入Vera Rubin NVL144参考设计（根据我们之前的报告）。在Computex上，多家供应商（如台达、光宝、伟创力、维谛）展示了HVDC产品。台达管理层预计VR200世代HVDC采用率约20%——意味着高功率机架采用率（常规+高压）高于我们此前约15%的假设——表明我们明年的电源收入TAM预估存在上行空间。关键争议在于VR Ultra的配置变更是否会影响HVDC采用。我们的观点是，即使没有Kyber，客户仍将采用HVDC电源机架，但由于功率组件成本上升（如SiC），渗透率不太可能达到100%。
- 由于代理式AI，通用服务器需求可见性强劲至2027年，意味着ASPEED的BMC预测存在上行风险。ASPEED管理层看到异常长的订单可见性延伸至2027年（而通常约3个月），其归因于加速的代理式AI相关服务器建设计划。虽然近期收入动能可能受供应限制，但我们的调研显示，随着供应改善，从2026年第四季度开始将出现更明显的拐点（链接）。我们看到在稳健的服务器需求、服务器TAM扩张以及AST2700爬坡（JPM预测：到2027年底渗透率20-30%）支持下，BMC收入有望在2027年上半年实现环比增长。总体而言，我们看到ASPEED的2027年BMC收入预估存在上行空间，若供应紧张持续，进一步定价行动将带来额外上行空间。
- 英伟达“极致协同设计”Rubin平台支持ASPEED的BMC TAM扩张：英伟达在Computex展示了其极致协同设计的Rubin参考架构，涵盖Vera Rubin NVL72机架、BlueField-4 STX机架（上下文内存）、Vera CPU机架（编排/运营）、Groq LPU机架（低延迟推理）以及纵向扩展/横向扩展的InfiniBand/以太网交换机机架。在此架构下，我们预计英伟达AI服务器BMC需求将显著提升，因为系统配置更丰富、更

科技 - 硬件

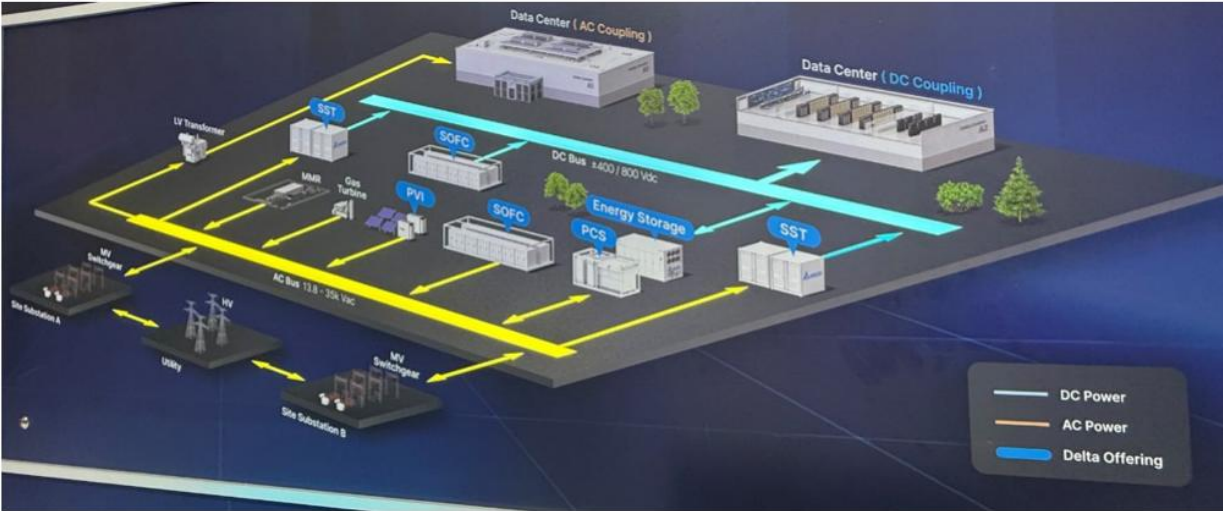
- Vera CPU 初步展现吸引力；对散热/BMC 供应商利好，对插座供应商影响不一：伟创在 Computex 上展示了搭载 NVIDIA Vera CPU 的机架，包括风冷和液冷两种配置。风冷版本每托盘容纳 2 颗 Vera CPU，每机架 16 个 CPU 托盘；液冷版本每托盘容纳 8 颗 Vera CPU，每机架 32 个 CPU 托盘——这意味着每机架分别对应 32 颗与 256 颗 CPU，每颗 CPU 的 TDP 为 250 – 450W。我们的研究显示，该产品已初步获得部分美国超大规模云服务商的青睐，最早可能于 2026 年第二季度左右开始出货，美国服务器 OEM 也已启动 Vera CPU 项目。我们的半导体团队预估，2026/2027 年 Vera CPU 出货量（含头节点）约为 60 万/300 万颗，且存在上行空间。强劲的 Vera CPU 需求对 BMC、液冷及 DRAM 供应商有利，但对 CPU 插座供应商影响不一（LPDDR5 SOCAMM 用量增加，但 Vera CPU 未采用插座）。
- AMD Helio 系统：ORW 外形尺寸的劣势可能被较低价格部分抵消；量产可能延迟：伟创及机箱供应商在 Computex 上展示了 AMD Helio 系统。该系统包含 18 个计算托盘（搭载 18 颗 AMD Venice CPU 和 72 颗 AMD MI455 GPU）和 6 个交换托盘（搭载 12 颗 Broadcom Tomahawk 6 扩展交换芯片）。总机架功耗约 240kW，由六个 72kW 电源架（即约 432kW 供电容量）支持。Helio 采用 ORW（Open Rack Wide, 47.25 英寸）外形尺寸，而非标准 ORv3（21 英寸）机架或 NVIDIA 的 19 英寸机架——这意味着空间效率较低，我

们认为这可通过较低的系统定价部分抵消。我们的调研显示，多家美国超大规模云服务商对此感兴趣，该平台仍处于设计阶段。鉴于芯片及 UBB 的设计周期长于预期，我们目前预计 CSP 项目将于 2027 年上半年进入机架级服务器量产阶段，而 2026 年第三季度末至第四季度可能仅有小批量出货。

- 通过模块化、无电缆设计大幅缩短 VR 组装周期：黄仁勋指出，得益于更模块化、无电缆的架构，每个 VR200 NVL72 计算托盘的生产周期已从 GB300 托盘的约 2 小时缩短至约 5 分钟。NVIDIA 采用中板（由 FIT 独家供应）替代 PCIe 电缆，可减少电缆数量、缩短组装时间并提高良率。NVIDIA 还采用了更模块化的计算托盘设计——包括两个 HPM（主机管理板）模块、一个中板、两个 CX9/OSFP 模块以及一个 PDB/SMM 仓——并具备热插拔功能，简化了组装与维护。更短的生产周期意味着 VR200 的产能爬坡更快，对 NVIDIA 供应链整体有利，有助于改善鸿海、广达及纬创的良率并降低营运资金需求。
- SiC 在 HVDC 中的应用趋于确定；GaN 仍在认证中：我们的研究显示，在 800V HVDC 机架（例如 AC/DC PSU、e-Fuse 模块及 800V 转 54V DC/DC 转换）中，SiC 很可能是必需品，而 GaN 在这些应用场景中仍处于认证阶段，且可能因电压限制更多用于低压转换。NVIDIA 可能正在认证多家国际 SiC 供应商（我们认为包括英飞凌、意法半导体、Wolfspeed，以及可能的安森美）以确保供应。我们还认为，每个 PSU 中的 SiC 含量可能是传统硅基功率半导体的数倍。结合断路器（即 e-Fuse 模块）作为 800V 安全机制的潜在采用，这意味着 HVDC 电源系统中的功率半导体含量将显著提升——对台达、功率半导体供应商及更广泛的 SiC 供应链构成利好。请参考我们团队于 5 月 25 日发布的 SiC 行业报告（链接）。我们认为，到 2028 年或更晚，数据中心对 SiC 器件 TAM 的贡献可能为 4-5 亿美元或更少。由于 SiC 器件 TAM 已由电动汽车构建，并可能在 2026 年达到 40-45 亿美元，我们认为数据中心的贡献将在两到三年内从目前的低个位数百分比升至中个位数至高个位数百分比。
- 传统电容器与超级电容器产能爬坡快于预期。为在日益严苛的 AI 工作负载下维持电源稳定性并改善瞬态响应，电源供应器中的电容器含量正在上升。因此，我们预计英伟达将在其即将推出的 3RU 110kW 电源架中增加 10 倍以上的铝电解电容器——这对日本贵弥功、尼吉康和 TDK 等传统电容器供应商构成利好。相比之下，我们认为部分超大规模云服务商更倾向于采用独立超级电容器架（与武藏合作，1RU）搭配 72kW 电源架（1RU）的方案，以优化空间利用率。
- 潜在 BBU（电池备援单元）市场空间上行。鉴于当前电源机架级 BBU 通常仅支持约 1-2 分钟的缓冲时间用于正常关机（而 UPS 约为 5 分钟），终端客户若延长备援时长，将机械性地需要更高的 BBU 容量/含量——利好 BBU 搭载率及单机架价值量。台达管理层指出，部分客户正在评估独立 BBU 机架以容纳更多 BBU，这将惠及系统集成商（如台达、光宝科技）及电池模组厂商（如新普（3211 TT, NC）、AES（6781 TT, N，由 William Yang 覆盖））。
- 台达强化灰色空间电源解决方案；液冷领域雄心有限。台达计划将其数据中心电源基础设施产品组合扩展至 SOFC、SST、PCS、储能、PVI 及微电网/SCADA 控制器。管理层现目标未来两年交付约 100MW 的 SOFC；假设每瓦 4-5 美元，这意味着约 4 亿美元营收（或总营收的约 1%）。鉴于强劲的客户需求及日益扩大的电力供需缺口，我们认为该目标偏保守。关于 SST，管理层表示量产可能在 HVDC 电源机架爬坡之后、即 2028 年以后，这与 OCP 时间线大致吻合。相比之下，管理层重申不会进入液冷灰色空间产品（如冷水机和水处理设施）；相反，台达近期宣布与大金在数据中心冷却解决方案上建立合作（链接）。
- 英伟达基于 Arm 的 AI PC 发布——2024 年底高通 AI PC 的既视感？英伟达与联发科联合开发并发布了 RTX Spark AI PC 芯片，预计 2026 年第三季度全面上市。我们在 Computex 期间未能亲身体验 RTX Spark PC，但尚未感受到基础生态系统有任何实质性变化。目前市场上已有许多强大的开放智能体 AI 模型（如 OpenClaw、Nemotron、Qwen），但它们完全可以在云端运行，可能无需强大的边缘设备，而后者定价可能高于高端游戏设备。此外，Windows on Arm 设备可能存在持续的兼容性问题。我们认为关键仍在于需要本地运行设备的 AI 杀手级应用以及定价策略。因此，我们认为由 AI PC 驱动的股份上涨行情可能在 Computex 后消退。
- 多个 102.4T CPO/NPO 项目，针对扩展与互连网络采用不同带宽设计，未来 1-2 年 CPO 交换机出货量可能陡峭爬坡：纬创与智邦/Edgecore 在 Computex 展台展示了英伟达的 102.4T Spectrum-6 光子交换机（128×800G，32×3.2T

OE），用于GPU扩展网络，量产时间可能在今年底或明年初。此外，纬颖展示了与Ayar Labs和创意电子合作开发的扩展CPO交换机。我们还在Computex期间会见了Ayar Labs管理层；他们预计3.2T扩展CPO交换机项目将在2027年底至2028年初进入量产，这与我们关于扩展CPO交换机将晚于扩展网络CPO交换机爬坡的观点一致。鸿海预计今年CPO交换机出货量将达到约1万台，明年将翻倍以上。总体而言，我们预计未来1-2年CPO交换机将快速爬坡。交换机项目更高的利润率对ODM和交换机厂商构成利好。

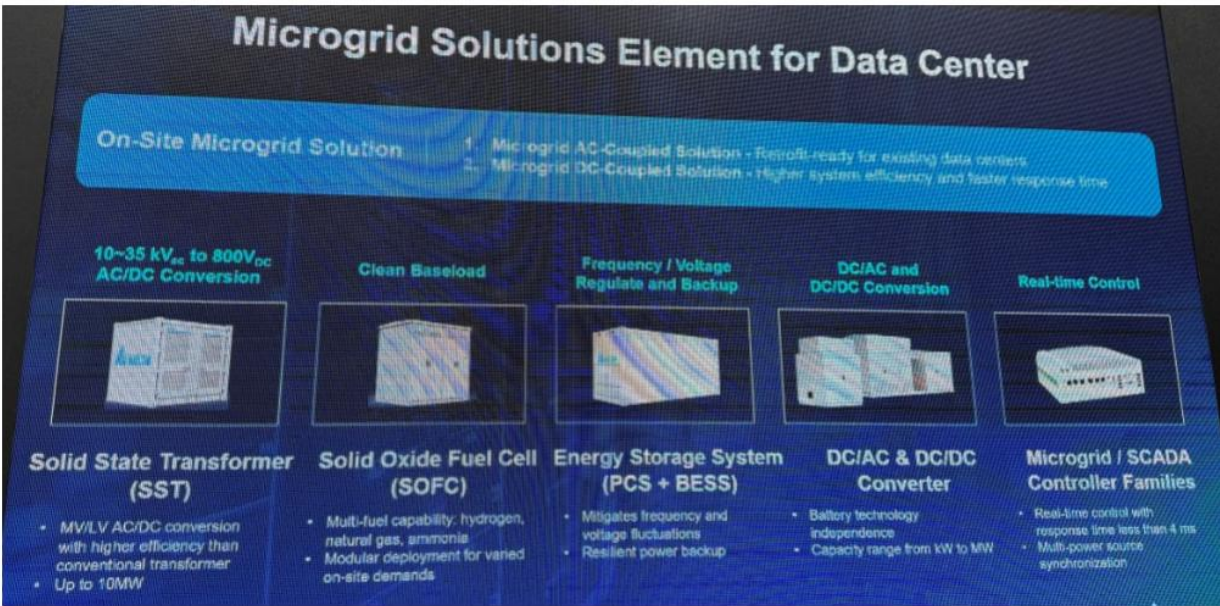
图1：台达微电网整体解决方案



图表 1

资料来源：公司数据。JPM。

图2：台达数据中心微电网解决方案要素



图表 2

资料来源：公司数据。JPM。

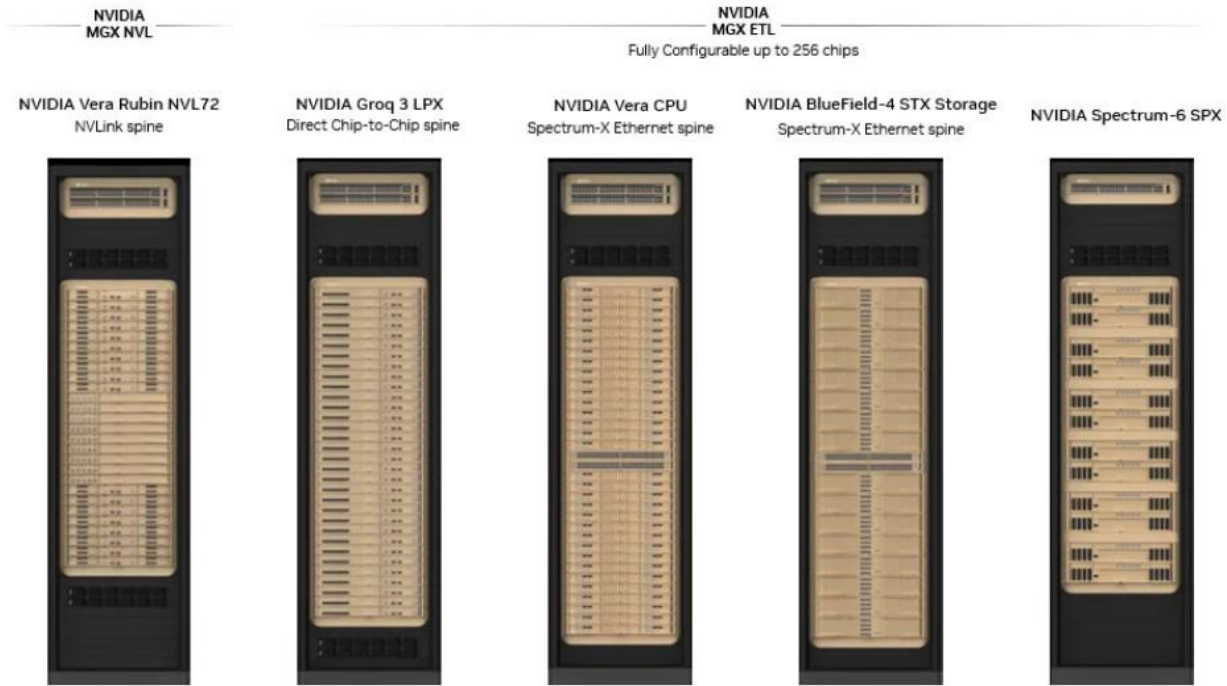
图3：英伟达Vera Rubin超级POD



图表 3

资料来源：公司数据。

图4：英伟达Vera Rubin POD要素



图表 4

资料来源：公司数据。

图5：英伟达Spectrum-X SN6810 CPO交换机



图表 5

资料来源：公司数据。JPM。

公众号：KC桌面